

Le petit écran tactile du boîtier

Le **petit écran** posé sur le Raspberry affiche la vue **Settings** (ou **Spectateur**, d'un appui) pendant que le grand écran affiche le texte : une copie de `http://10.42.0.1:5000`, **sans passer par le WiFi**.

- **Écran concerné** : un 3,5 pouces **sur les broches** du Raspberry (en SPI), **pas en HDMI** — sa carte porte « 3.5 inch Display-G », « 480 x 320 », « SPI 16MHz », « XPT2046 ».
Tactile résistif : il se pilote à l'ongle ou au stylet.
- **Deux familles** d'écrans de ce genre, branchées sur des broches différentes : le script les connaît toutes les deux. **ili9486** (d'usine) : la plus répandue — Waveshare (A) et (C), leurs copies, CUQI. **st7796s** : Waveshare « 3.5inch RPi LCD (G) », à contacts à ressort.
- **Tant qu'il n'est pas installé, il reste blanc** : le rétroéclairage est allumé, mais rien ne pilote la dalle. Ce n'est pas une panne.

Installer le petit écran (5 minutes, une seule fois)

Dans la fenêtre noire du boîtier (**Ctrl + Alt + T**) ou en SSH :

```
cd ~/prompteur && git pull
```

```
sudo ./install/petit-ecran.sh installer
```

VERIFICATION — Attendu : « Petit écran préparé », puis le nom de la sauvegarde du fichier de démarrage.

```
sudo reboot
```

VERIFICATION — Attendu, une minute plus tard : le texte sur le grand écran, et la page **Settings** sur le petit.

Ce que fait `petit-ecran.sh` : il ajoute au fichier de démarrage (`config.txt`, sauvegardé avant) les lignes du pilote **officiel** de Raspberry Pi pour cet écran (`piscreen` en mode `drm` pour la famille `ili9486` ; `mipi-dbi-spi` avec la séquence d'allumage du `ST7796S`, et `ads7846` pour le tactile, pour l'autre). Il donne aussi au petit écran **son propre affichage**, séparé de celui du grand écran (service `prompteur-petit-ecran-x`) : l'image lui arrive à chaque changement, et il n'a ni clavier ni pédalier — **les pédales restent toujours au grand écran**, même après un appui sur le petit. Au démarrage, le boîtier y ouvre la vue **Settings** et y cale le tactile. Le grand écran n'est pas touché.

Si le résultat n'est pas le bon

Ce que vous voyez	La ligne à taper, puis <code>sudo reboot</code>
La page est couchée (écran monté en largeur)	<code>sudo ./install/petit-ecran.sh installer --rotation left (ou right si elle est couchée de l'autre côté ; inverted si elle est à l'envers)</code>
Le doigt tombe à côté , haut et bas inversés	<code>cd ~/prompteur && ./install/petit-ecran.sh tactile inverse-y (effet immédiat, sans redémarrer)</code>
... gauche et droite inversées	<code>cd ~/prompteur && ./install/petit-ecran.sh tactile inverse-x</code>

Ce que vous voyez	La ligne à taper, puis <code>sudo reboot</code>
... le doigt va en haut quand on va à droite	<code>cd ~/prompteur && ./install/petit-ecran.sh tactile echange</code>
Toujours blanc	l'autre famille : <code>sudo ./install/petit-ecran.sh installer --modele st7796s</code> (ou <code>--modele ili9486</code> pour revenir) ; si c'est encore blanc, <code>./install/petit-ecran.sh etat</code> (sans <code>sudo</code>) et envoyez une photo

Les corrections du tactile se combinent, séparées par une virgule (`echange,inverse-x`), normal les retire. Elles s'appliquent **tout de suite**, sans `sudo` ni redémarrage, et sont gardées pour les démarrages suivants. Les lignes `installer` marquées `sudo` demandent, elles, un redémarrage ; chaque relance garde les autres choix.

La page Settings n'apparaît pas sur le petit écran ? Le journal de son ouverture dit pourquoi : `cat /tmp/prompteur-menu-$(id -u).log`.

Revenir en arrière

```
sudo ./install/petit-ecran.sh annuler
```

puis `sudo reboot` : le boîtier revient exactement comme avant.

A RETENIR

Si le boîtier ne redémarre plus du tout : éteignez, sortez la carte SD et mettez-la dans un ordinateur. La partition de démarrage est **lisible sous Windows** : remplacez `config.txt` par `config.txt.avant-petit-ecran`, remplacez la carte. Voir **SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md**.

STOP — Ne pas lancer les pilotes du vendeur

Les scripts fournis avec ce type d'écran (`LCD35-show`, `LCD35G-show`, `fbcp`, le fichier `Waveshare35g.dtbo...`) sont faits pour un Raspberry qui n'a **qu'un seul écran** :

- ils **désactivent le pilote graphique** `vc4-kms-v3d` — sur un Raspberry Pi 5, il n'existe aucun mode de secours derrière ;
- ils **forcent la sortie HDMI en 480 × 320**, ou recopient l'écran principal sur le petit.

Ici il y a deux écrans, qui doivent afficher des choses différentes. `petit-ecran.sh` refuse d'ailleurs de s'installer par-dessus leurs lignes.

Écran de 7 pouces en HDMI, à la place : rien à installer

Un petit écran **HDMI** se branche sur la **seconde prise HDMI** du Raspberry — le grand écran reste sur la prise **collée à l'alimentation**. À chaque lancement du prompteur, le boîtier met les deux écrans côte à côte, cale le tactile sur le petit et y ouvre la vue Settings. Écrans inversés (le texte sur le petit) : intervertissez les deux câbles et redémarrez.

ATTENTION

Pas sur le boîtier en service : sa prise HDMI 0 est hors d'usage depuis octobre 2026, et la seule prise HDMI qui reste sert au grand écran. Le petit écran SPI n'est pas concerné.

Ce que le petit écran affiche

La vue **Settings**, comme sur le téléphone, avec tout en haut :

Groupe	Boutons	Effet
Écran régie	Settings · Spectateur	ce qu'affiche ce petit écran : texte, réglages, commandes — ou le texte qui défile, en direct, en lecture seule
Écran journaliste	Settings · Journaliste · Bureau	ce qu'affiche le grand écran
	Veille	éteint le grand écran et met le petit au noir ; un appui sur le petit écran rallume tout

Pour le dépannage à distance

```
~/prompteur/install/kiosk.sh --ecrans
```

dit quels écrans le bureau voit, lequel est le grand, si le petit a bien son propre affichage (« actif ») et quelle dalle tactile y est branchée. `~/prompteur/install/kiosk.sh --menu` rouvre la vue Settings sur le petit écran (et dit pourquoi, s'il ne peut pas) ; `--menu-stop` la ferme. `systemctl status prompteur-petit-ecran-x` dit si l'affichage du petit écran tourne (son journal : `/var/log/Xorg.1.log`).

Voir aussi : `SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md` (revenir en arrière) et `MISE-EN-ROUTE.md` (installation complète du boîtier).